Memoria Trabajo Final

Aplicación Netbeans

La aplicación de escritorio (desarrollada en NetBeans con Java/Swing) funciona como un panel de control para gestionar los circuitos de ejercicios. Su propósito es permitir al usuario administrador crear, editar y almacenar rutinas de entrenamiento que luego serán usadas por la app móvil.

Flujo de funcionamiento

1. **Arranque**: juegoMain levanta AppVista y asigna un juegoControlador.
2. **Interacción**: el usuario navega por vistas (circuitos, ejercicios, usuarios).
3. **Controlador**: capta eventos (crear, editar, eliminar) y llama al DAO correspondiente.
4. **Persistencia**: el DAO usa JDBC para ejecutar las operaciones SQL en la base de datos.
5. **Modelo–Vista**: tras cada operación, el controlador actualiza el modelo y refresca la vista.

Paquetes y clases

1. juego

- juegoMain.java
  Punto de entrada de la aplicación; inicializa controladores y vista principal.
- juegoControlador.java
  Coordina la interacción entre vista (AppVista) y modelo/DAO; procesa eventos de usuario.
- LocalTimeAdapter.java
  Adaptador para convertir objetos LocalTime a/desde cadena (por ejemplo, al mostrar duraciones).

2. juego.dao

Contiene los Data Access Objects; abstraen el acceso a datos (CRUD) sobre las entidades.

- InventarioCircuitosInterface.java
  Define métodos CRUD para la entidad Circuito.
- InventarioCircuitos.java
  Implementación de InventarioCircuitosInterface usando JDBC.
- InventarioEjercicioInterface.java
  Define operaciones CRUD para la entidad Ejercicio.
- InventarioEjercicio.java
  Implementación JDBC de InventarioEjercicioInterface.
- InventarioCircuitoItemEjercicioInterface.java

Métodos de persistencia para vínculos “Circuito ↔ Ejercicio”.

- InventarioCircuitoItemEjercicio.java
  JDBC para guardar o consultar elementos de un circuito.
- InventarioUsuarioInterface.java
  CRUD para la entidad Usuario.
- InventarioUsuario.java
  Implementación JDBC de InventarioUsuarioInterface.
- InventarioUsuarioJuego.java
  DAO específico para la relación Usuario–Juego (p.ej. estadísticas de uso).
- InventarioCircuitoJuego.java
  (Si existe) DAO para enlazar circuitos con partidas/juegos.

3. juego.modelos

Contiene los POJOs (modelos de datos) usados por la lógica de negocio y la persistencia.

- Circuito.java
  Entidad que representa un circuito: lista de CircuitoItemEjercicio, tiempo total, nombre.
- CircuitoItemEjercicio.java
  Túpla que une un Ejercicio con sus repeticiones/duración dentro de un circuito.
- CircuitoJuego.java
  Modelo adicional si existe lógica de partida sobre circuitos.
- Ejercicio.java
  Entidad que describe un ejercicio: nombre, descripción, categoría, duración recomendada.
- EjercicioItemEjercicio.java
  (Si existe) Variante o subentidad de ejercicio con propiedades extendidas.
- ItemEjercicio.java
  Posible alias/interfaz común para diferentes tipos de ejercicio en un circuito.
- Juego.java
  Representa una sesión o partida donde se ejecutan uno o varios circuitos.
- Usuario.java
  Modelo de usuario: datos personales, credenciales, estadísticas.
- UsuarioJuego.java
  Relaciona un Usuario con una Juego, almacena resultados o progreso.

4. juego.vistas

Todas las clases que extienden componentes Swing o manejan la interfaz gráfica.

- AppVista.java
  Ventana principal (JFrame), menú de navegación y contenedor de paneles.
- CircuitosVista.java
  Panel que muestra listado de circuitos y botones de acción.
- CircuitoVista.java
  Formulario para crear/editar un solo circuito (selección de ejercicios).
- EjerciciosVista.java
  Panel similar para listar y gestionar ejercicios globales.

- EjercicioVista.java
  Formulario de creación/edición de un ejercicio individual.
- UsuariosVista.java
  Panel para listar usuarios registrados y definir nuevos.
- UsuarioVista.java
  Formulario de detalles/edición de un usuario concreto.
- JuegoVista.java
  (Si existe) Panel que muestra la "sesión de juego" con temporizadores y estadísticas.

Aplicación Android

La app móvil (desarrollada en Android Studio) permite al usuario final ejecutar las rutinas de entrenamiento. Primero debes registrarte, una vez registrado puedes iniciar sesión donde se te muestra un panel para seleccionar la lista de circuitos según por su dificultad o todos en conjunto. Posteriormente eliges un circuito y lo completas, al final te saldrá el tiempo que has tardado y podrás revisar tus juegos en la misma pantalla que elegir nuevos circuitos para realizar.

Paquetes y clases

La aplicación sigue un patrón en capas dividido en cuatro paquetes principales:

1. **DAO.dao**
   - Interfaz con la base de datos (SQLite/Room): definición de métodos CRUD.
2. **Bussiness**
   - Services que implementan la lógica de negocio usando DAO.
3. **com.example.trabajoandroid**
   - Clases auxiliares y adaptadores generales.
4. **com.example.trabajoandroid.vista**
   - Capa de presentación: Activities y Adapters.

1. Paquete DAO.dao

- InventarioCircuitosInterfaz: interfaz CRUD para entidades Circuito.
- InventarioCircuitos: implementación de InventarioCircuitosInterfaz.
- InventarioEjercicioInterfaz: interfaz CRUD para Ejercicio.
- InventarioEjercicio: implementación de InventarioEjercicioInterfaz.
- InventarioJuego: CRUD de sesiones de juego.
- InventarioUsuarioInterfaz: interfaz CRUD de Usuario.
- InventarioUsuario: implementación de gestión de usuarios.
- InventarioCircuitoItemEjercicio, InventarioEjercicioItemEjercicio, InventarioUsuarioJuego: manejo de relaciones N–N.
- InventarioImagen, InventarioItemEjercicio: gestión de recursos multimedia y métricas.

2. Paquete Bussiness

- CircuitosService: obtiene lista de circuitos y detalles.
- EjercicioService: carga datos de ejercicios y validaciones.
- CircuitoJuegoService: controla el flujo de un juego de circuito (temporizadores, puntuación).
- CircuitoItemEjercicioService: lógica de relación entre circuitos y ejercicios.
- EjercicioItemEjercicioService: lógica de ejercicios encadenados.

3. Paquete com.example.trabajoandroid

- UbicacionHelper: gestiona permisos y obtención de la posición GPS.
- LocalTimeAdapter: adapta instantes de tiempo para serialización JSON/Room.

4. Paquete com.example.trabajoandroid.vista

- HomeActivity: pantalla inicial, rutas de navegación.
- LogInActivity / RegistrarseActivity: autenticación de usuario.
- CircuitosActivity: lista de circuitos disponibles.
- InformacionCircuitoActivity: detalles y opciones de un circuito.
- EjercicioActivity: ejecución de un ejercicio con temporizador.
- InformacionEjercicioActivity: vista previa de un ejercicio.
- MapaActivity: muestra rutas o ubicaciones en mapa.
- MisJuegosActivity: historial de partidas del usuario.
- CircuitoAdapter: RecyclerView adapter para mostrar circuitos en lista.